Geocentrum / VORTEX OS — projectdossier

> Dit document bundelt de projectbeschrijving, technische notities, meetgegevens en onderzoeksinformatie in één overzicht. Waarden en conclusies hieronder zijn overgenomen uit de aangeleverde projectnotities; ze zijn niet onafhankelijk gecontroleerd.

1. Samenvatting

Het Geocentrum / VORTEX OS-project combineert vier hoofdonderdelen:

1. **Juridisch register en kennisbibliotheek** — een hiërarchische index van circa 40 mappen en 190 actieve elementen, met onder meer Nederlandse omgevingswetgeving, SBI-classificaties en DSO-koppelingen.
2. **Planimeter- en optische telemetrie** — meetwaarden rond de A. Ott Nr. 573, cirkelsectoren, transformaties en laserreferenties.
3. **GIS-cockpit en VORTEX-interface** — kaartweergaven, ankerpunten, hash-routering en een responsieve multi-viewport-interface.
4. **Historisch-genealogisch dossier** — onderzoek naar de ontvolking van Reimerswaal en de mogelijke herkomst van Thoolse families.

De infrastructuur bevat daarnaast scripts voor het opbouwen van assets, GitHub-synchronisatie en Vercel-deployment.

2. Juridisch register en SBI-classificatie

2.1 Wetgeving en registraties

Het register brengt onderwerpen rond de fysieke leefomgeving en het privaatrecht bijeen:

- **Omgevingswet (Ow, BWBR0037885):** omgevingsplan, Bopa en algemene zorgplicht (artikelen 1.6 en 1.7).
- **Besluit activiteiten leefomgeving (Bal, BWBR0041330):** onder meer grondwerk, graven in de bodem, bodemsanering en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie.
- **Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, BWBR0041297):** technische bouwkwaliteit, sloopmeldingen, omgevingsveiligheid en de Wkb.
- **Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl, BWBR0041313) en Omgevingsbesluit (Ob, BWBR0041278):** instructieregels, bevoegd gezag, procedures en kostenverhaal.
- **Burgerlijk Wetboek en Awb:** onder meer zakelijke rechten, eigendomsgrenzen, hinder, aansprakelijkheid, aanneming van werk, internationaal privaatrecht en bestuursprocesrecht.

2.2 SBI-codes

SBI-code	Activiteit	Genoemd regulatief kader
43.12 / 43120	Bouwrijp maken van terreinen	Omgevingsplan, Bal § 4.119 en artikel 5:39 BW
43.11 / 43110	Slopen van bouwwerken	Bbl, asbestinventarisatie en hinder
43.13 / 43130	Proefboren en boren	Geotechnisch onderzoek en BRO
41 en 42	Burgerlijke/utiliteitsbouw en GWW	WIBON- en KLIC-graafmeldingen
Secties A–U	Overige economische activiteiten	Sectorindeling zoals beschreven in het register

2.3 Geregistreerde IDD-koppelingslacune

De projectnotities signaleren een ontbrekende of onvolledige koppeling tussen:

1. SBI-activiteiten in het Handelsregister van de KvK;
2. kadastrale perceelsregistratie;
3. de functionele structuur van het DSO, waaronder Bal en Bbl.

De genoemde kernfocus is SBI 43120; SBI 43110 wordt eveneens genoemd.

3. Planimeter, geometrie en optica

3.1 A. Ott Nr. 573 — basiswaarden

Grootheid	Waarde
Totale meetoppervlakte	363,00 cm²
Noniuswaarde voor de cirkel	3.630
Straal	10,749 cm
Raster	1.452 vakjes van 0,25 cm²
Poolarm	15,00 cm
Rijarm	16,67 cm

3.2 Sectorverdeling

Indeling	Hoek	Oppervlakte	Nonius	Rastervakjes
Shao Yong, 1/64	5,625°	5,672 cm²	56,72	22,69
Jiazi, 1/60	6,000°	6,050 cm²	60,50	24,20
Seizoenskwadrant, 16/64	—	90,75 cm²	907,5	363
Centrale kern, 4/64	—	22,6875 cm²	—	—
Jiazi-buitenring, exclusief vier polen	—	340,3125 cm²	—	—

De centrale kern heeft in de notities een straal van 2,687 cm. De buitenring is beschreven als 60 sectoren van elk 5,671875 cm².

3.3 VORTEX-transformaties en meetpunten

- **Oorsprong-inversie:** determinant van de Jacobiaan `det J = -1,00`; referentiehoek 157°.
- **Armhoeken:** α = 171,9° (alternatief 117,05°), β = 185,6° (alternatief 273,38°), γ = 166,4° (alternatief 23,67°).
- **I Ching / Jiazi:** #32 ↔ spiegel #0; Jiazi #31, Jia-Wu; hoekverschil 180°.

Meetpunt	Coördinaten / hoek	σ	Nonius	6-bitcode
M1	T(-1,19; -1,05) cm; 228,77°	+1,00	+50	001000
M2	T(10,22; -3,32) cm; 108,00°	+1,00	+1.089	101100
M4	T(0,00; -10,75) cm; 0,00°	-1,00	-3.630	000000

De oorspronkelijke notitie vermeldt ook M3, maar bevat daarvoor geen afzonderlijke meetcoördinaten.

3.4 Optische referenties

- Instelbaar golflengtebereik: **380–750 nm**.
- Groen referentiepunt: **532 nm**, frequentie **563,52 THz**, fotonenergie **2,331 eV**.
- Optische padlengte over de rijarm: `OPL = n × 16,67 cm`; de notitie noemt 16,675 cm bij Fraunhofer D (589 nm).
- Fraunhoferlijnen: C 656 nm, D 589 nm, E 527 nm en F 486 nm.

4. GIS-cockpit en ruimtelijke ankers

4.1 Centrum en route

De GIS-cockpit is beschreven als een MapLibre GL / Leaflet-combinatie met centrum **48,2000° N, 1,8500° E** en een vector van **245,91° WZW**.

Knooppunt	Coördinaten	Rol
Poolanker NL	52,25° N, 5,22° E	Startanker
Dept. 41/18 Kern (N²)	47,25° N, 1,85° E	Kernpunt
Uittreedpunt Dept. 17/85	46,25° N, 1,25° W	Tussenpunt
Eclips-landfall, Noord-Spanje	43,55° N, 6,50° W	Gekoppeld aan de eclips van 12 augustus 2026

4.2 Astronomische notities

De projectnotities geven voor **15 oktober 2026, 20:15 CEST** de volgende gegevens:

- Zon: op 08:12, onder 19:06; azimut 135,0°, hoogte +19,2°.
- Maan: op 13:46, onder 21:16.
- Mercurius / BepiColombo-lock: azimut 245,91° WZW, hoogte −4,2°.

Planeet	Azimut	Hoogte	Sterrenbeeld
Mercurius	246,64°	−5,4°	Weegschaal
Venus	255,66°	−14,1°	Maagd
Mars	346,78°	−21,4°	Kreeft
Jupiter	333,85°	−22,8°	Leeuw
Saturnus	103,51°	+14,0°	Cetus
Uranus	51,40°	−3,7°	Stier

5. Historisch-genealogisch dossier: Reimerswaal en Tholen

5.1 Ontvolkingsfasen

De notities beschrijven drie fasen:

1. **1530 — Sint-Felixvloed:** verlies van land en eigendommen; herbedijking mislukt en bewoners verspreiden zich.
2. **1573 — Tachtigjarige Oorlog:** ontruiming na brandschatting; vissers blijven tijdelijk in de omgeving.
3. **1631 — Spaanse inval:** de laatste groep vissers trekt volgens het dossier naar Tholen.

5.2 Familielijnen volgens de aangeleverde categorisering

Als aantoonbaar Reimerswaals beschreven:

- Moeliker / Moelker
- Kamhoot / Kamhout (oorspronkelijk Kamhoofd / Camhooft)
- Kerpel (Carper / Kerper)
- Stierman
- Mol / de Jonge
- (de) Vos / Lonke
- Katte (takken 1 en 2; alias Lemmen)
- Kock (Cocq / Cock / Kok)
- Louwe / Loe
- Teunisse / Antonissen

Als twijfelachtig beschreven:

- **Wagtho:** de notities onderscheiden twee huwelijken uit 1635 en 1638 en waarschuwen voor verwarring tussen twee Marinus Adriaensse-personen.

Als herkomst uit Reimerswaal weerlegd beschreven:

- Witte
- Cornelisse
- Kurvink
- Verkamman
- De Haas, Schot en Van Veen

De onderbouwing in de notities verwijst naar plaats- en datumvermeldingen in doop-, trouw- en poorterregisters. De precieze bewijsvoering hoort bij het genealogische brondossier.

6. VORTEX OS-interface en routering

6.1 Multi-viewport en thema's

De v155.0-interface is beschreven met versleepbare panelen voor de boomstructuur, het werkvenster, de PDF-/cockpit-inspector en het systeemlogboek. Verder zijn genoemd:

- globale UI-schaal: circa 75–135% (een eerdere notitie noemt 80–125%);
- vensterbediening: inklappen, zwevend/uitklappen en volledig scherm;
- vier thema's: Helder, Donker, Daglicht en Nachtlicht.

6.2 Hash-routering

Het routingschema bestaat uit drie niveaus:

- **Page:** `PAGE-01` kennisbibliotheek, `PAGE-02` PDF/Ott 573, `PAGE-03` GIS-cockpit, `PAGE-04` Reimerswaal-erfgoed.
- **Map:** onder meer `MAP-PDF`, `MAP-REKENTOOLS`, `MAP-KAARTEN`, `MAP-COCKPIT` en `MAP-OW`.
- **Submap:** bijvoorbeeld `SUB-OW-BAL`; andere sleutels volgen het patroon `SUB-[PREFIX]-[HASH]`.

7. Matrix-export en berekende relaties

7.1 Ankerpunten uit `vortex_matrix_export(2).csv`

Nr.	Label	x (cm)	y (cm)	θ	ρ (cm)	Nonius	6-bitcod
1	Schermafdr	9,55	−4,93	62,68°	10,75	1.985	110100
2	nebra-plei	7,60	−7,60	45,00°	10,75	26.214	110111
3	5549764981	7,60	−7,60	45,00°	10,75	26.214	110111
4	5549764561	8,60	−6,45	53,13°	10,75	19.661	110110
5	5559359841	8,12	−3,60	66,10°	8,88	2.906	110100
6	nebra-plei	10,66	−1,40	82,50°	10,75	26.214	110001
7	GEOCENTRUM	−9,81	4,39	245,91°	10,75	2.476	001011
8	cellarius-	9,31	−5,37	60,00°	10,75	26.214	110101
9	Familie Mo	9,91	−1,31	82,50°	10,00	13.708	110001
10	Verdronken	−6,88	6,55	226,40°	9,50	14.062	001000
11	Omgevingsw	4,97	−8,96	29,00°	10,25	12.960	111010
12	DSO / Bal	9,99	3,24	108,00°	10,50	12.960	101100
13	MapAnalyst	−3,43	10,08	198,79°	10,65	15.299	000011
14	Annerose D	7,84	−4,15	62,10°	8,88	1.489	110100

7.2 Datasetstatistiek

Voor de 14 ankerpunten rapporteert de analyse:

- **Nonius:** gemiddelde 14.454,43; mediaan 13.885; bereik 1.489–26.214; standaardafwijking 9.553,85.
- **Straal ρ:** gemiddelde 10,28 cm; mediaan 10,70 cm; bereik 8,88–10,75 cm.

7.3 Vergelijking `MAP-OW` en `SUB-OW-BAL`

Volgens de aangeleverde berekening:

- Beide ankers hebben noniuswaarde **12.960**.
- Hoekverschil: **108° − 29° = 79°**; sectorindexen in de notitie: Y=5 en Y=19.
- Cartesische verplaatsing: Δx = 5,02 cm; Δy = 12,20 cm; koordeafstand ≈ **13,1924 cm**.
- 6-bittransitie: `111010 XOR 101100 = 010110`.
- De genoemde matrixposities zijn (31, 5) en (31, 19); de notitie geeft voor de hinge-codes respectievelijk `101010` en `111111`.

8. Software, assets en deployment

8.1 Asset-build

`build_geocentrum_assets.sh` scant onder meer `assets3d`, `pdf`, `rekentools`, `arm`, `assets`, `kaarten`, `cockpittools` en Notion-exportmappen. Het script genereert:

- `assets/assets_manifest.js`
- `txt/geocentrum_manifest_build.log`

De manifestgegevens omvatten bestandstype, bestandsgrootte, URL-gecodeerd pad en de koppeling aan `pageId`, `mapId` en `submapId`.

8.2 GitHub en Vercel

De beschreven workflow is:

1. asset-manifest bouwen;
2. wijzigingen committen en pushen naar de GitHub-repository;
3. Vercel de productiebuild laten uitvoeren.

De notities noemen `push_to_github.sh` en de repository `https://github.com/goija/geocentrum.git`.

Een oudere `vercel.json`-configuratie bevatte een PDF-rewrite voor `/pdf/anonymous_dossier.pdf`, CORS-headers voor PDF's en MIME-headers voor `.stl`- en `.sce`-bestanden. Een latere v158.0-notitie beschrijft daarnaast voorgestelde routes voor de masterinterface, de schone viewport en afzonderlijke cockpitonderdelen.

Voor de genoemde GitHub Actions-deployment zijn repository-secrets vereist: `VERCEL_TOKEN`, `VERCEL_ORG_ID` en `VERCEL_PROJECT_ID`. De waarden zelf horen in GitHub Secrets, niet in dit document.

8.3 Bestands- en scriptnotities

De projectnotities noemen onder meer:

- `generate_vortex_structure.sh`
- `vortex_analyse_rapport.txt`
- `vortex_matrix_export(2).csv`
- `vortex_ankers(2).geojson` en `vortex_ankers(3).geojson`
- `vortex_planimeter_ankers(2).kml`
- `vortex_matrix_tab.html`
- `web/js/vortex_ws_stream.js` en `js/vortex_ws_stream.js`

De gegenereerde v158.0-structuur omvat volgens de notities onder meer dashboards, een MapLibre-globe, een diagnostisch scherm en een 2×2-viewport.

9. Lokale Rust-server

De terminalnotities melden dat de compilatie slaagde, maar dat poorten 8080 en 8088 bezet waren. De server startte vervolgens op **127.0.0.1:8089** en meldde het dashboardpad `/vortex_matrix_tab.html`.

De voorgestelde Rust-aanpassing probeert achtereenvolgens poorten 8080, 8088, 8089 en 8090. De beschreven bestanden zijn `src/main.rs` en `src/planimeter.rs`; de WebSocket-route is `/vortex/ws`.

Om de server te stoppen: gebruik **Ctrl+C** in de terminal. Beëindig een proces op een bezette poort alleen nadat je hebt vastgesteld dat het het juiste proces is.

10. Gedocumenteerde Git-procedures

- Controleer eerst `git status` en of er nog een Git-proces actief is.
- Bij een aantoonbaar verouderd lockbestand: verwijder alleen `.git/index.lock` nadat is vastgesteld dat geen Git-proces het gebruikt.
- Voor synchronisatie noemt de notitie `git stash`, `git pull --rebase origin main` en daarna `git stash pop`; controleer en los eventuele conflicten zorgvuldig op.
- Controleer vóór elke commit de gewijzigde bestanden en push pas nadat de gewenste wijzigingen zijn bevestigd.

- Voer verwijdercommando’s zoals `rm -rf` niet uit zonder eerst het pad en de gevolgen te controleren.

11. Projectlink en gekoppeld object

Geocentrum-project

GEOCENTRUM // VORTEX OS v155.0 — Scalable Viewports, Boomstructuur & ID-Koppeling

Johanna De Bout van Vrijberghe (`https://geocentrum.vercel.app/`): Binnen de keten van economische bedrijfsactiviteiten (SBI Sectie A t/m U, specifiek SBI 43120 Bouwrijp maken van terreinen en SBI 4311 Slopen) bestaat een structureel gebrek aan semantische labels en verplichte IDD-registerkoppelingen tussen het Handelsregister (KvK/SBI), de kadastrale perceelsregistratie (BW Boek 3 & 5) en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO /

https://geocentrum.vercel.app/#pageId=PAGE-01&mapId=MAP-OW&submapId=SUB-OW-BAL

https://github.com/goija/geocentrum